

ARQUITECTURA DE REDES

Boletín 2: Introducción a la Administración de Routers Cisco



Contenidos:

1.	Componentes internos de un router.....	2
2.	Interfaces de conexión de un router.....	4
3.	Consola de administración.....	6
4.	Interfaz de comandos del IOS	8
4.1	Funciones de ayuda	9
4.2	Historial de comandos	10
4.3	Comandos relevantes.....	11
5.	Bibliografía	14

1. Componentes internos de un router

Un router podríamos describirlo como un tipo especial de ordenador que comparte los mismos componentes que un ordenador personal: CPU, memoria, buses de sistema y varias interfaces de comunicaciones. Sin embargo, los routers han sido diseñados para realizar específicamente funciones en redes de comunicación las cuales no son típicamente realizadas por ordenadores personales. Por ejemplo, los routers son empleados para permitir la comunicación entre dos redes lejanas a la vez que determinan el mejor camino a seguir por la información intercambiada (Fig. 1).

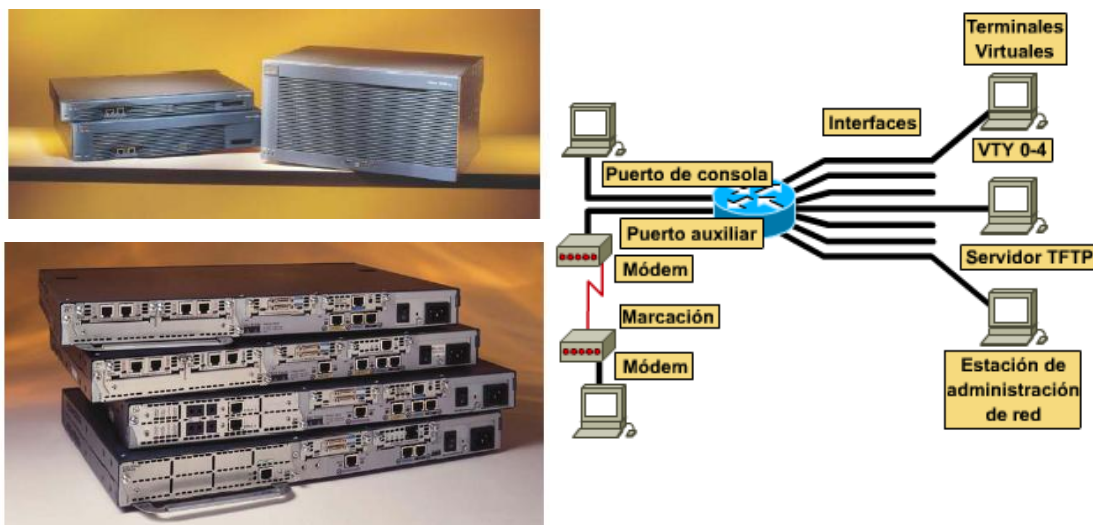


Figura 1. Routers en las redes de comunicaciones

Del mismo modo que un ordenador requiere un sistema operativo para ejecutar aplicaciones software, los routers emplean un sistema operativo especializado (por ejemplo, los equipos Cisco emplean el “*sistema operativo de interconexión*” (IOS¹)) que ejecuta ficheros de configuración relacionados con las tareas a realizar por el router. Estos ficheros de configuración contienen las instrucciones y parámetros necesarios para gestionar el router y controlar los protocolos de encaminamiento que implementa. Por ejemplo, contienen información acerca de las interfaces de comunicación activas en el router y de los protocolos de enrutamiento habilitados para el correcto encaminamiento de paquetes.

Además de ejecutar el fichero de configuración, el sistema operativo ofrece una interfaz de comandos (CLI²) que permite administrar directamente la configuración del router y realizar las modificaciones oportunas. A lo largo de este documento abordaremos tanto la configuración CLI (comandos ejecutados a través de *consola de administración*) como del fichero de configuración en el sistema operativo empleado por los routers Cisco, es decir, el IOS.

¹ Internetwork Operating System (IOS)

² Command Line Interface

Los principales componentes internos de un router son los siguientes (ver Fig. 2):

- **RAM/DRAM**: Almacena la tabla de enrutamiento, caché ARP, caché de conmutación rápida, buffering de paquetes (RAM compartida) y colas de espera de paquetes. La RAM también proporciona memoria temporal y/o de ejecución para el archivo de configuración del router mientras el router está encendido. El contenido de la RAM se pierde cuando se apaga o se reinicia el router.
- **NVRAM**: es una memoria RAM no volátil cuyo contenido no se elimina cuando se apaga o se reinicia el router. Almacena el fichero de configuración de inicio (*startup-config*), que el IOS carga durante el arranque. Las copias de seguridad de la configuración no se guardan en la NVRAM, sino en la memoria Flash o en un servidor externo (TFTP/FTP).
- **Flash**: ROM borrable y reprogramable cuyo contenido se conserva cuando se apaga o reinicia el router. Contiene la imagen y microcódigo del sistema operativo (IOS), permite actualizar el software sin eliminar y reemplazar chips en el procesador. La memoria Flash permite almacenar múltiples versiones del software IOS.
- **ROM**: Contiene diagnósticos de encendido, un programa bootstrap y software del sistema operativo. Las actualizaciones de software en la ROM requieren el reemplazo de chips enchufables en la placa base.
- **Interfaces**: Conexiones de red a través de las cuales los paquetes entran y salen de un router. Puede estar en la placa base o en un módulo de interfaz que se inserta en las ranuras de expansión disponibles del router. Existen distintos tipos de interfaces según la tecnología de nivel físico y de enlace que soportan: Ethernet (FastEthernet, GigabitEthernet), serie síncrona, ATM, etc. Conviene no confundir el tipo de interfaz con el protocolo de nivel de enlace que se encapsula sobre ella: Frame Relay, PPP o HDLC, por ejemplo, son protocolos que se configuran sobre una interfaz serie.

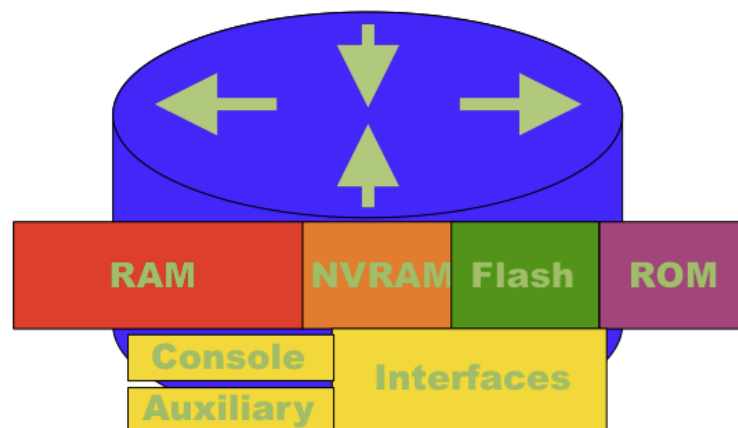


Figura 2. Componentes internos de un router CISCO.

2. Interfaces de conexión de un router

Existen tres tipos básicos de conexiones en un router (ver Fig. 3): interfaces de tipo LAN, interfaces de tipo WAN y puertos de gestión.

Las interfaces LAN permiten a un router conectarse a una red de área local (LAN). Las interfaces LAN están basadas prácticamente siempre en la familia de tecnologías Ethernet (FastEthernet, GigabitEthernet y 10-Gigabit Ethernet). Otras tecnologías, como Token Ring o FDDI, se emplearon en el pasado, pero están hoy en desuso. Por otra parte, las interfaces WAN se emplean para establecer conexiones de larga distancia. Las tecnologías WAN clásicas, como X.25 o Frame Relay, han sido sustituidas por accesos de fibra (GPON), xDSL, Ethernet de operador (*Carrier Ethernet*) y circuitos MPLS.

Finalmente, los puertos de gestión tienen un cometido diferente. Mientras que los conectores de tipo LAN y WAN sirven para establecer conexiones a través de los cuales transmitimos los datos de los usuarios de la red, los puertos de gestión proporcionan una conexión para administrar el router y solucionar problemas en su configuración. Típicamente, un router viene con dos tipos de puertos de gestión: puertos de consola y puertos auxiliares. Ambos tipos permiten al administrador conectarse al router e iniciar una sesión con la consola de administración: el puerto de consola mediante una conexión serie directa desde el PC, y el puerto auxiliar mediante un módem conectado a la línea telefónica (acceso *dial-in*).

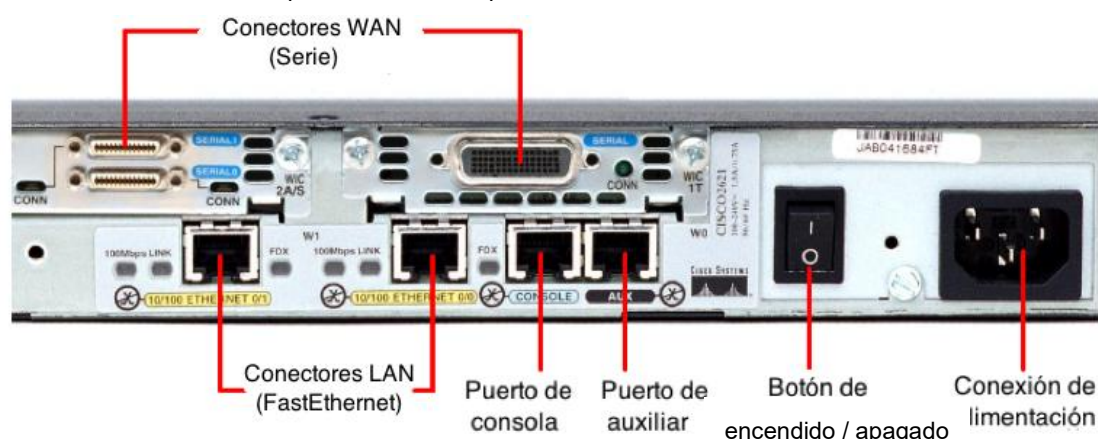


Figura 3. Ejemplo de conectores externos de un router (Cisco c2600)

Las interfaces de conexión de un router pueden estar en la placa base o ser un módulo de interfaz insertado en uno de los *slots* disponibles del router. Por ejemplo, en la Fig. 3 los conectores WAN están en tarjetas WIC (se leen los rótulos WIC 2A/S y WIC 1T); solo los FastEthernet 0/0 y 0/1 están conectados directamente a la placa base. Sin embargo, ciertos modelos de router Cisco poseen ranuras de expansión (*slots*) donde se pueden insertar tarjetas de interfaz para ampliar las capacidades de comunicación del router según las necesidades del administrador.

Las tarjetas de interfaz se dividen entre WIC (*WAN Interface Cards*) y NM (*Network Modules*). Ambas se diferencian por el tipo de conector que utilizan

para comunicarse con el router. Algunos tipos de tarjetas de interfaz NM están recogidos en la Tabla 1.

Tipo	Descripción
<i>NM-1E</i>	1 interfaz Ethernet
<i>NM-4E</i>	4 interfaces Ethernet
<i>NM-1FE</i>	1 interfaz FastEthernet
<i>NM-16ESW</i>	Switch con 16 puertos FastEthernet
<i>NM-4T</i>	4 puertos serie (WAN)
<i>NM-2ATM</i>	2 interfaces ATM

Tabla 1. Ejemplos de módulos de red (NM).

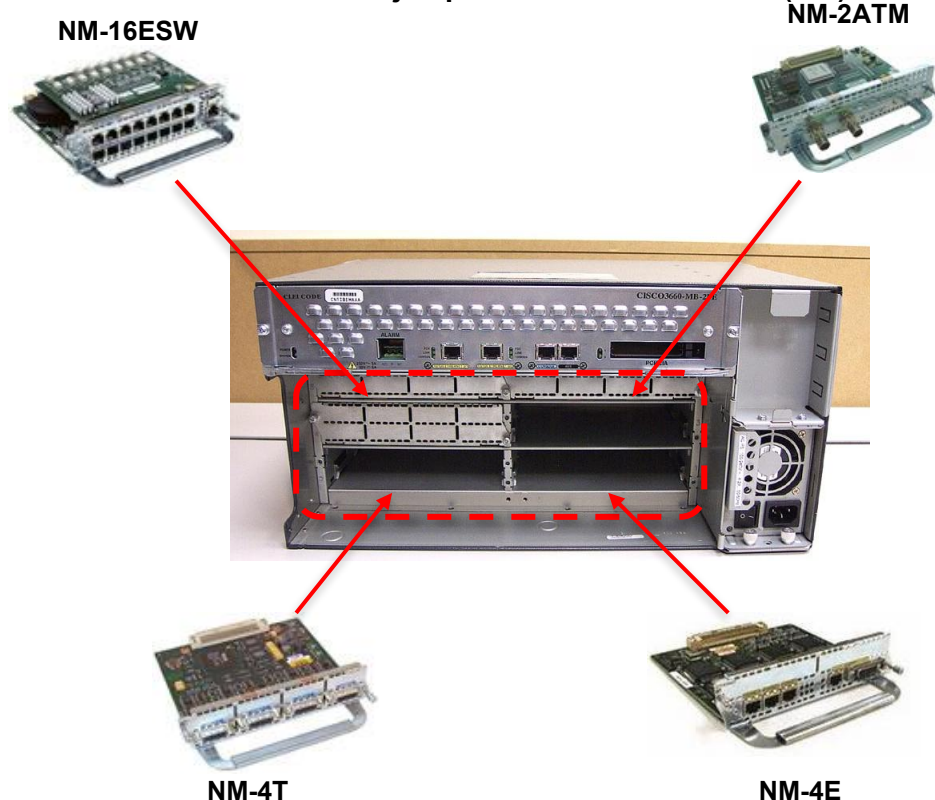


Figura 4. Conexión de módulos de red a los slots del router.

Por último, otro aspecto que merece la pena mencionar está relacionado con la convención que se adopta para asignar el identificador de interfaz en los routers Cisco. Las interfaces obtienen su nombre durante el arranque del router. Mientras que a las interfaces conectadas a la placa base siempre se les asigna el mismo nombre, existe un procedimiento específico para asignar un nombre a las interfaces pertenecientes a tarjetas insertadas en slots. Más concretamente, se sigue la siguiente convención:

Tipo-Enlace slot#/puerto#

El tipo de enlace se refiere a la tecnología de la interfaz (*Ethernet*, *FastEthernet*, *GigabitEthernet*, *Serial*, etc.). Los números de slot y puerto identifican, respectivamente, la ranura en la que está instalada la tarjeta y la posición que ocupa la interfaz dentro de ella; ambos se numeran a partir de 0, y las interfaces integradas en la placa base ocupan el slot 0. Así, *FastEthernet0/0* identifica la primera interfaz FastEthernet fija del router, mientras que *Ethernet1/2* se refiere a la tercera interfaz Ethernet de la tarjeta insertada en el slot 1.

En las plataformas modulares actuales (routers de servicios integrados de las series 1800, 1900, 2800 o 2900) esta convención se amplía a tres niveles:

Tipo-Enlace slot#/subslot#/puerto#

donde el subslot identifica la tarjeta hija (HWIC/EHWIC) instalada dentro de la ranura. Por ejemplo, *Serial0/0/0* designa el primer puerto serie de la tarjeta alojada en el subslot 0 del slot 0. Por este motivo conviene comprobar siempre el nombre real de las interfaces disponibles con el comando **show ip interface brief** antes de configurarlas.

3. Consola de administración

Para conectarse a un router Cisco y abrir una consola de administración existen dos métodos distintos. Por un lado, a través del *puerto de consola* (un puerto serie asíncrono EIA-232 con conector RJ-45, que se conecta al PC mediante un cable *rollover* y un adaptador a DB-9 o USB; los equipos más recientes incorporan además un puerto de consola USB) o del *puerto auxiliar* (otro puerto serie asíncrono, preparado para conectar un módem y permitir el acceso *dial-in*), ambos localizados en la parte posterior del router (ver Fig. 3). Esta técnica permite una administración del router fuera de banda, es decir, sin necesidad de que el router esté accesible a través de la red. El segundo método, basado en una conexión remota *Telnet* (o SSH), asume que el router está accesible a través de la red y permite conectarse a través de alguna de las interfaces activas en el router. Con independencia del método empleado, accederemos a la consola de administración del router. Esta consola nos ofrece la posibilidad de interactuar con el IOS del router a través de una interfaz de comandos.


```

R1
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
Connected to Dynamips VM "R1" (ID 0, type c3600) - Console port

#####
#####
#####
##### [OK]

Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3660-I-M), Version 12.1(5)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
TAC Support: http://www.cisco.com/cgi-bin/ibld/view.pl?i=support
Copyright (c) 1986-2001 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 07-May-01 19:20 by ccai
Image text-base: 0x60008960, data-base: 0x60A40000

cisco c3660 (R527x) processor (revision C0) with 24576K/8192K bytes of memory.
Processor board ID JAB0446C0L2
R527x CPU at 250Mhz, Implementation 40, Rev 1.2, 512KB L2 Cache
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.

3660 Chassis type: ENTERPRISE
2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
DRAM configuration is 64 bits wide with parity enabled.
125K bytes of non-volatile configuration memory.
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)

SETUP: new interface FastEthernet0/0 placed in "shutdown" state
SETUP: new interface FastEthernet0/1 placed in "shutdown" state

Press RETURN to get started!

```

(1) Descompresión IOS en la RAM

(2) Carga del IOS

(3) Versión de IOS e inventario de hardware

Figura 5. Consola de administración: arranque

En nuestro caso, cuando añadimos en el simulador Packet Tracer un equipo (router o switch), el entorno nos abre, para cada equipo, un terminal que simula establecer a través del puerto de consola. La Fig. 5 muestra, a modo de ejemplo, la salida por consola durante el arranque de un router Cisco 3660 con IOS 12.1(5)T8, obtenida con un emulador distinto. La secuencia que observaremos en Packet Tracer es equivalente, si bien el modelo de equipo, la versión de IOS y el inventario de hardware dependerán del router que seleccionemos.

Cuando el router se enciende, el programa *bootstrap* almacenado en la ROM toma el control y ejecuta un test de diagnóstico del hardware denominado POST (*Power-On Self-Test*), que verifica la CPU, la memoria y las interfaces presentes. Si el test se supera, el *bootstrap* localiza la imagen del IOS en la memoria Flash y comienza a cargarla: tal y como se observa en la Fig. 5, la fila de símbolos # indica el progreso de la descompresión de la imagen en la RAM.

Una vez descomprimida, el IOS comienza a ejecutarse y muestra por pantalla su versión, *12.1(5)T8* en el ejemplo de la Fig. 5, junto con el inventario del hardware detectado: modelo de procesador, memoria disponible e interfaces presentes. El proceso concluye cuando el IOS busca el fichero de configuración de inicio (*startup-config*) en la NVRAM y ejecuta sus comandos. Si dicho fichero no existe, el router arranca con la configuración por defecto y con todas sus interfaces desactivadas, como reflejan los mensajes *SETUP*:

new interface ... placed in "shutdown" state que aparecen al final de la Fig. 5. Una vez que el proceso de arranque finaliza y la consola está a disposición del usuario, se muestra el mensaje *"Press RETURN to get started!"* y ya se podría comenzar a insertar comandos.

4. Interfaz de comandos del IOS

La interfaz de comandos se organiza en distintos **modos de operación**, y el conjunto de comandos disponible depende del modo en el que nos encontremos. Internamente el IOS define 16 **niveles de privilegio** (del 0 al 15), de los cuales dos están asociados por defecto a un modo de acceso: el nivel 1 al modo usuario y el nivel 15 al modo privilegiado. Desde este último se accede al modo de configuración, que no constituye un nivel de privilegio adicional, sino el modo desde el que se modifica la configuración del equipo. Tal y como se resume en la Fig. 6, los tres modos que utilizaremos son:

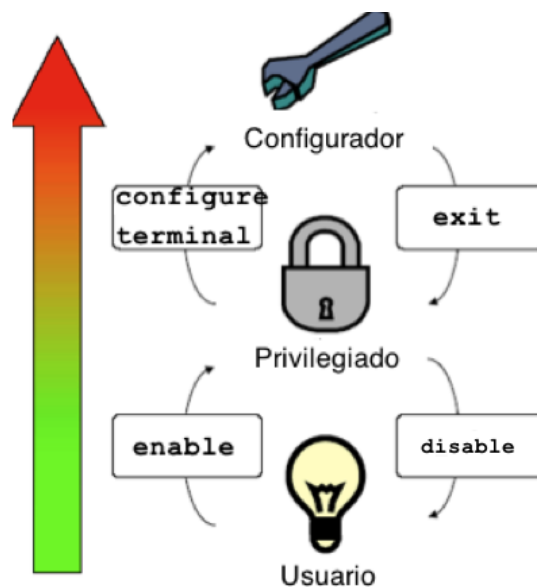


Figura 6. Modos de configuración

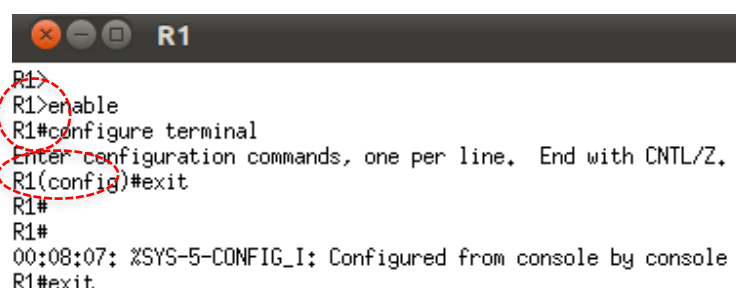
- Usuario (nivel de privilegio 1): en este modo sólo se puede tener acceso a información no crítica del router.
- Privilegiado (nivel de privilegio 15): da acceso a toda la información de diagnóstico del equipo y habilita el acceso al modo de configuración.
- Configurador: modo de configuración global, accesible desde el modo privilegiado, en el que el usuario tiene control total y puede realizar configuraciones que afectan al comportamiento del router.

Tal y como se ha dicho anteriormente, cada modo tiene su propio conjunto de comandos.

Una vez finalizada la inicialización del router, pulsamos *Enter* y nos aparecerá el *prompt*. Por defecto, se accede al nivel de usuario. No obstante, mediante el comando enable podemos cambiar al nivel privilegiado y, desde

éste, acceder al nivel configurador mediante el comando *configure terminal*. Del mismo modo, mientras el comando *exit* nos permite descender del nivel configurador al modo privilegiado, el comando *disable* permite descender del nivel privilegiado al nivel usuario. Hay que tener en cuenta que dentro del modo configurador se entra a menudo en submodos, como el de configuración de interfaz, y que en ese caso *exit* retrocede únicamente al modo de configuración global. Para volver directamente al modo privilegiado desde cualquier submodo se emplea el comando **end**, o la combinación de teclas **Ctrl+Z**.

El usuario puede identificar el nivel en el que se encuentra gracias al *prompt*, ya que éste es distinto en cada nivel. Concretamente, tal y como observamos en la Fig. 7, en el modo de usuario el *prompt* es del tipo *Router>*, en el modo privilegiado el *prompt* es *Router#* y en el modo configurador es *Router(config)*.



```
R1>
R1>enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#exit
R1#
R1#
00:08:07: %SYS-5-CONFIG-I: Configured from console by console
R1#exit
```

Figura 7. Comandos para cambiar de modo de configuración

4.1 Funciones de ayuda

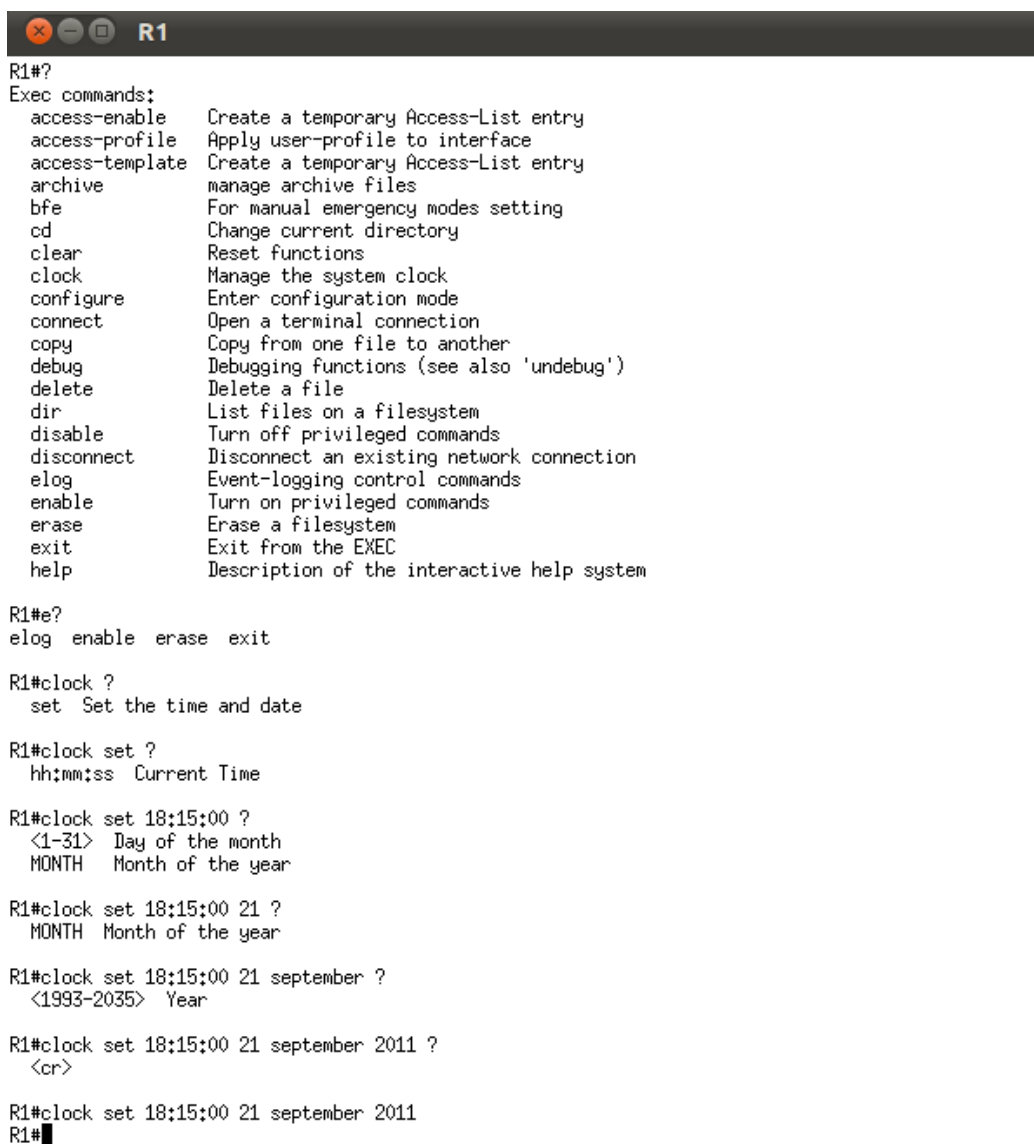
Es importante conocer las funciones de ayuda que el administrador del router tiene disponibles para realizar una correcta configuración. Si en la línea de comandos escribimos un símbolo de interrogación (?) en cualquier momento, se nos mostrará una lista de comandos disponibles para el modo de configuración en el que nos encontremos.

Del mismo modo, para encontrar comandos que comienzan por una determinada letra, podemos escribir la letra seguida del símbolo de interrogación para obtener una lista de comandos disponibles cumpliendo ese requisito.

Otra función de ayuda consiste en obtener información acerca de los parámetros de configuración para un determinado comando. Para ello, habiendo escrito el comando, bastará con emplear nuevamente el símbolo de interrogación.

Por último, otra característica de gran utilidad es el uso del tabulador, el cual completa la entrada actual siempre y cuando no existan ambigüedades entre dos o más comandos que comienzan por la cadena indicada. Así, por ejemplo,

para la cadena “sh”, pulsar la tecla tabulador tendría el efecto de obtener el comando “show”.



```

R1#?
Exec commands:
  access-enable      Create a temporary Access-List entry
  access-profile     Apply user-profile to interface
  access-template    Create a temporary Access-List entry
  archive            manage archive files
  bfe                For manual emergency modes setting
  cd                 Change current directory
  clear              Reset functions
  clock              Manage the system clock
  configure           Enter configuration mode
  connect            Open a terminal connection
  copy               Copy from one file to another
  debug              Debugging functions (see also 'undebug')
  delete             Delete a file
  dir                List files on a filesystem
  disable            Turn off privileged commands
  disconnect         Disconnect an existing network connection
  elog               Event-logging control commands
  enable             Turn on privileged commands
  erase              Erase a filesystem
  exit               Exit from the EXEC
  help               Description of the interactive help system

R1#e?
elog enable erase exit

R1#clock ?
  set Set the time and date

R1#clock set ?
  hh:mm:ss Current Time

R1#clock set 18:15:00 ?
  <1-31> Day of the month
  MONTH Month of the year

R1#clock set 18:15:00 21 ?
  MONTH Month of the year

R1#clock set 18:15:00 21 september ?
  <1993-2035> Year

R1#clock set 18:15:00 21 september 2011 ?
  <cr>

R1#clock set 18:15:00 21 september 2011
R1#

```

Figura 8. Funciones de ayuda (?)

4.2 Historial de comandos

Al estilo de cualquier terminal UNIX, la interfaz de administración gestiona un historial de comandos donde se almacena una lista con los comandos que han sido ejecutados recientemente. Para hacer uso del historial, disponemos de las siguientes combinaciones:

- *Ctrl+P o Flecha Arriba*: muestra el comando anterior (más antiguo). Pulsado repetidamente, hace que nos desplacemos por el historial de comandos en sentido ascendente.

- *Ctrl+N* o *Flecha Abajo*: muestra el comando siguiente (más reciente). Pulsado repetidamente, hace que nos desplacemos por el historial de comandos en sentido descendente.

Para mostrar todo el contenido del historial de comandos tenemos disponible el comando `show history`. Del mismo modo, para establecer el tamaño del historial (número de comandos que son almacenados), disponemos del comando `terminal history size NUM`.

4.3 Comandos relevantes

Mediante las funciones de ayuda explicadas anteriormente, se pueden examinar los comandos disponibles en cada uno de los niveles, así como los parámetros definidos. A continuación, vamos a describir brevemente aquellos que nos serán de mayor utilidad en el desarrollo de las prácticas de la asignatura.

En el **modo usuario**, los comandos más interesantes son aquellos que nos permiten verificar la conectividad entre equipos de nuestro escenario. En particular, destacan el comando `ping` para comprobar la comunicación entre equipos y `traceroute` para conocer el camino (salto a salto) que siguen los paquetes transmitidos entre dos equipos de la red.

En el **modo privilegiado**, uno de los comandos más importantes es `show`, el cual nos permite obtener información de gran interés acerca del estado y configuración actual del router. En particular, mientras `show interfaces` nos lista un completo informe sobre todas las interfaces del router (tipo de interfaz, dirección, estado, paquetes enviados y recibidos, etc.), el comando `show ip route` muestra la tabla de enrutamiento del router. De interés también resulta el comando `show running-config`, el cual nos ofrece un resumen sobre la configuración actual del router (comandos de configuración). Finalmente, otro comando que usaremos habitualmente en la asignatura será `write`, el cual permite volcar la configuración del router a memoria NVRAM. Recordar que este paso es imprescindible y se debe realizar (en cada router) para que la configuración introducida sea persistente en caso de apagado o reinicio del equipo.

Conviene distinguir con claridad los dos ficheros de configuración con los que trabaja el IOS. La **configuración en ejecución** (*running-config*) reside en la RAM y refleja en todo momento los cambios que vamos introduciendo por consola. La **configuración de inicio** (*startup-config*) está almacenada en la NVRAM y es la que el router carga al arrancar. Todos los comandos que tecleamos modifican únicamente la *running-config* y, por tanto, se pierden al apagar o reiniciar el equipo mientras no los volquemos a la NVRAM mediante `write`, cuya forma moderna equivalente es `copy running-config startup-config`. Los comandos `show running-config` y `show startup-config` permiten consultar cada una por separado y comprobar si difieren.

Finalmente, en el **modo configurador** encontramos aquellos comandos que nos van a permitir cambiar la configuración del router. Por ejemplo, un comando básico es `hostname`, empleado para cambiar el nombre del router.

Otro comando que nos servirá de ayuda es el “no ip domain-lookup”. Este evitará esperas innecesarias en las resoluciones de nombres DNS cuando nos equivoquemos al introducir un comando (estas esperas son debido a que realmente no tenemos resolución DNS en el escenario).

También podemos realizar otras tareas tales como:

- Configuración interfaces. Uno de los primeros pasos a realizar tras arrancar un router será la configuración de las interfaces. Para ello tenemos el comando `interface nombre_de_interfaz`, el cual nos permite entrar en un modo de configuración de interfaz (veremos que el *prompt* cambia a *Router(config-if)*) donde tenemos disponibles un conjunto de comandos específicos para dicho propósito. En este modo de configuración de interfaz encontramos comandos tales como `no shutdown` para activar la interfaz (por defecto están deshabilitadas) o `ip address` para asignar una dirección IP y máscara.
- Establecimiento de rutas estáticas. En general deberemos configurar protocolos de enrutamiento para que aprendan de forma dinámica rutas a todos los destinos alcanzables desde nuestra red. Sin embargo, a veces nos puede resultar necesario configurar rutas estáticas. Para ello tenemos el comando `ip route`. Si quisiéramos introducir una ruta por defecto, emplearíamos el comando: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ip_del_gateway`. Aunque no es lo habitual, en alguna ocasión podríamos requerir que el router se comporte como un host. Para ello, deberíamos deshabilitar el soporte de enrutamiento IP mediante el comando `no ip routing`.

A modo de resumen, en la Tabla 2 se recogen todos los comandos descritos anteriormente y una breve descripción de su cometido.

Comando	Descripción
MODO USUARIO	
<code>ping IP_ADDR</code>	Comprobar conectividad con otro equipo de la red
<code>traceroute IP_ADDR</code>	Conocer el camino que siguen los paquetes entre dos equipos (salto a salto)
MODO PRIVILEGIADO	
<code>show interfaces</code>	Muestra información de las interfaces del router
<code>show ip route</code>	Muestra la tabla de enrutamiento
<code>show running-config</code>	Muestra la configuración en ejecución (RAM)
<code>write</code>	Guarda la configuración actual en memoria NVRAM

<code>show startup-config</code>	Muestra la configuración almacenada en la NVRAM (la que se cargará al arrancar)
<code>copy running-config startup-config</code>	Equivalente moderno de <code>write</code>
MODO CONFIGURADOR	
<code>hostname NEW_HOSTNAME</code>	Cambiar el nombre del router
<code>no ip routing</code>	Deshabilitar la función de enrutamiento
<code>interface IFNAME</code> <code>no shutdown</code> <code>ip address IP_ADDR MASK</code>	Entrar en modo configuración de la interfaz ⇒ Activar la interfaz ⇒ Asignar una dirección IP y máscara
<code>end</code> (o <code>Ctrl+Z</code>)	Volver al modo privilegiado desde cualquier submodo de configuración
<code>ip route DEST_IP MASK GW_IP</code> <code>ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 GW_IP</code>	Crear una ruta estática Introducir ruta por defecto
<code>no ip domain-lookup</code>	Deshabilita la resolución de nombres. Evitar esperas innecesarias al introducir un comando erróneamente

Tabla 2. Comandos de configuración relevantes

Ejercicio:

Crea con Packet Tracer el diagrama de la Figura 9 y aplica el direccionamiento indicado. Deberás configurar rutas estáticas en los routers para que las redes LAN sean accesibles entre sí. Comprueba que la red funciona comprobando la conectividad entre HA2 y HA3. Recuerda activar las interfaces de los routers y configurar la puerta de enlace por defecto en los equipos finales.

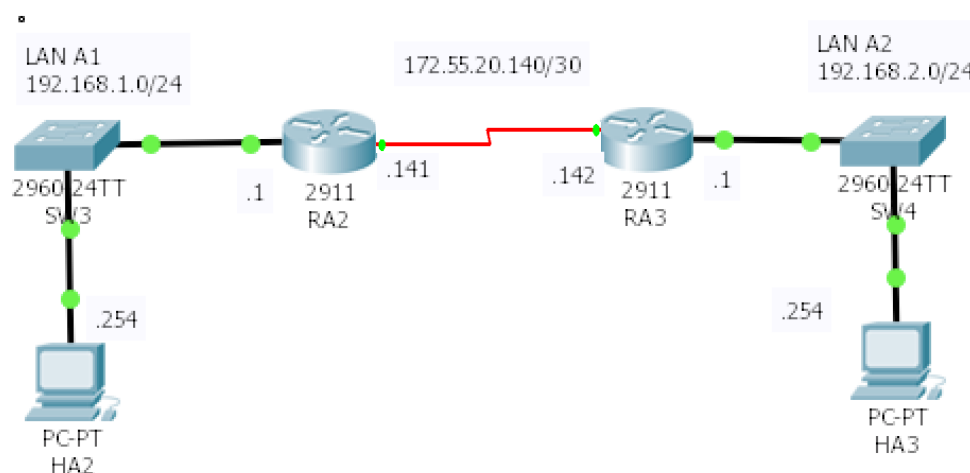


Figura 9. Topología de ejemplo

5. Bibliografía

- [1] *CCNA: Cisco Certified Network Associate Study Guide*. 5th Edition. Todd Lammle. Sybex.
- [2] *Cisco Router Configuration Handbook*. 2nd Edition. David Hucaby, Steve McQuerry and Andrew Whitaker. CiscoPress.